Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Дисциплина «Статистические исследования»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

«Обработка анкет и описательная статистика в R: инфляционные ожидания и потребительские настроения»

Маркин Никита Алексеевич
Группа Б24-902 · Вариант 95

Москва · 2026

Оглавление

1. Цель и проверка данных.....3

2. Частоты и доли ответов.....4

3. Годовая инфляция и медианы.....8

4. Среднедушевой доход.....9

5. Потребительские индексы.....11

6. Групповые сравнения.....11

7. Графики.....13

8. Динамика и выводы.....18

Библиография.....19

1. Цель и проверка данных

Цель — обработать анкеты в R, рассчитать инфляционные медианы, доходы и потребительские индексы, сопоставить учебный сентябрь с опубликованным августом 2026 года.

Исходник: Маркин.Никита.Алексеевич_Б24-902_Вар95.xlsx; 2000 анкет, 21 столбец. Нет исходной категории дохода на человека; для групповых сравнений использованы пять квантильных групп расчетного дохода. Исходный XLSX не изменялся. Результаты проверок и пригодность показателей — в таблицах 1–2.

Таблица 1. Проверка структуры и значений

Проверка	Число
Отсутствующие столбцы (единица — столбцы)	1
Отсутствующая характеристика дохода (затронуто анкет)	2000
Пустой ID	0
Строки с повторяющимся непустым ID	0
Недопустимая категория хотя бы в одном поле (строки)	0
Q12: пропуск, нечисловое, нецелое или неположительное	0
Q4 пусто, хотя поле требуется	0
Q4 заполнено, хотя поле не задавалось	0
Q6 пусто, хотя поле требуется	0
Q6 заполнено, хотя поле не задавалось	0
Тип предприятия работодателя пусто, хотя поле требуется	0
Тип предприятия работодателя заполнено, хотя поле не задавалось	0

Таблица 2. Пригодные ответы N, технические и структурные пропуски

Показатель	N	Тех.	Стр.	Недоп.
Пол	2000	0	0	0
Возраст	2000	0	0	0
Образование	2000	0	0	0
Род занятий	2000	0	0	0
Тип предприятия работодателя	1161	0	0	0
Тип расселения	2000	0	0	0
Самооценка материального положения семьи	2000	0	0	0
Q1	2000	0	0	0
Q2	2000	0	0	0

Показатель	N	Тех.	Стр.	Недоп.
Q3	2000	0	0	0
Q4	1862	0	138	0
Q5	2000	0	0	0
Q6	1697	0	303	0
Q7	2000	0	0	0
Q8	2000	0	0	0
Q9	2000	0	0	0
Q10	2000	0	0	0
Q11	2000	0	0	0
Q13	2000	0	0	0
Q12	2000	—	—	—
infl_obs	1445	—	—	—
infl_exp	1313	—	—	—
Доход на человека	1613	—	—	—

В расчетах испорченное поле не исключает анкету целиком. «Затрудняюсь» — допустимый ответ; пустота незаданного вопроса — структурный пропуск.

2. Частоты и доли ответов

$$p_j = \frac{n_j}{N} \cdot 100\,\%.$$

Для вопросов всем N — число допустимых ответов; для Q4/Q6 — число респондентов, которым вопрос задавался. Технические пропуски показаны отдельно. Все допустимые категории сохранены; доли округлены до целого процента.

Таблица 3. Пол; N = 2000

Категория	n	Доля, %
женщины	1102	55
мужчины	898	45

Таблица 4. Возраст; N = 2000

Категория	n	Доля, %
18–30 лет	405	20
31–45 лет	537	27
46–60 лет	561	28
старше 60 лет	497	25

Категория	n	Доля, %

Таблица 5. Образование; N = 2000

Категория	n	Доля, %
высшее	642	32
ниже среднего	87	4
среднее общее	593	30
среднее специальное	678	34

Таблица 6. Род занятий; N = 2000

Категория	n	Доля, %
не работают и не ищут работу	96	5
не работают, но ищут работу	78	4
неработающие пенсионеры	470	24
работающие по найму	1161	58
самозанятые	195	10

Таблица 7. Тип предприятия работодателя; N = 1161

Категория	n	Доля, %
государственное, с госучастием	499	43
частное, НКО	662	57

Таблица 8. Тип расселения; N = 2000

Категория	n	Доля, %
Городское	1412	71
Сельское	588	29

Таблица 9. Самооценка материального положения семьи; N = 2000

Категория	n	Доля, %
денег не хватает на питание	116	6
на питание хватает, на одежду – нет	402	20
на одежду хватает, на крупную бытовую технику – нет	682	34
на бытовую технику хватает, на автомобиль – нет	479	24
на автомобиль хватает	321	16

Таблица 10. Q1/Q2: цены за прошлый и следующий месяц; N = 2000

Ответ	n Q1	% Q1	n Q2	% Q2
Очень сильно	927	46	408	20
Умеренно	702	35	868	43
Незначительно	204	10	283	14

Ответ	n Q1	% Q1	n Q2	% Q2
Без изменения	71	4	178	9
Снижение	8	0	18	1
Затрудняюсь	88	4	245	12

Таблица 11. Q3/Q5: направление изменения цен за прошлый и следующий год; N = 2000

Ответ	n Q3	% Q3	n Q5	% Q5
Быстрее	1130	56	530	26
Так же	625	31	1045	52
Медленнее	107	5	122	6
Без изменения	23	1	54	3
Снижение	0	0	18	1
Затрудняюсь	115	6	231	12

Таблица 12. Q4/Q6: интервалы роста; N4 = 1862, N6 = 1697

Ответ	n Q4	% Q4	n Q6	% Q6
на 2% и менее	48	3	48	3
на 3–5%	169	9	118	7
на 6–8%	134	7	149	9
на 9–12%	271	15	241	14
на 13–16%	158	8	123	7
на 17–20%	185	10	177	10
на 21–25%	104	6	94	6
на 26–30%	156	8	110	6
на 31–40%	65	3	64	4
на 41–50%	60	3	42	2
на 51% и более	72	4	75	4
затрудняюсь ответить	440	24	456	27

Таблица 13. Q7/Q8: материальное положение семьи; N = 2000

Ответ	n Q7	% Q7	n Q8	% Q8
Улучшение	241	12	445	22
Без изменений	1008	50	727	36
Ухудшение	713	36	463	23
Затрудняюсь ответить	38	2	365	18

Таблица 14. Q9; N = 2000

Категория	n	Доля, %
хорошим	212	11
хорошим, но не во всём	368	18
не хорошим, но и не плохим	498	25

Категория	n	Доля, %
плохим, но не во всём	270	14
плохим	440	22
затрудняюсь ответить	212	11

Таблица 15. Q10; N = 2000

Категория	n	Доля, %
хорошим	357	18
не хорошим, но и не плохим	666	33
плохим	477	24
затрудняюсь ответить	500	25

Таблица 16. Q11; N = 2000

Категория	n	Доля, %
хорошее	399	20
не хорошее, но и не плохое	772	39
плохое	607	30
затрудняюсь ответить	222	11

Таблица 17. Q13: доход семьи и его перекодировка; N = 2000

Категория	n	Доля, %	Код H, руб.
10 000 руб. и менее	23	1	7000
10 001 – 15 000 руб.	17	1	12500
15 001 – 20 000 руб.	66	3	17500
20 001 – 25 000 руб.	67	3	22500
25 001 – 30 000 руб.	107	5	27500
30 001 – 40 000 руб.	192	10	35000
40 001 – 50 000 руб.	148	7	45000
50 001 – 60 000 руб.	141	7	55000
60 001 – 70 000 руб.	125	6	65000
70 001 – 80 000 руб.	87	4	75000
80 001 – 90 000 руб.	69	3	85000
90 001 – 100 000 руб.	125	6	95000
100 001 – 120 000 руб.	141	7	110000
120 001 – 150 000 руб.	102	5	135000
свыше 150 000 руб.	203	10	200000
не знаю, затрудняюсь ответить	158	8	Исключен
отказ от ответа	229	11	Исключен

Таблица 18. Q4/Q6: доли от всей выборки, включая незаданный вопрос; N = 2000

Ответ	n Q4	% Q4	n Q6	% Q6
на 2% и менее	48	2	48	2
на 3–5%	169	8	118	6
на 6–8%	134	7	149	7
на 9–12%	271	14	241	12
на 13–16%	158	8	123	6
на 17–20%	185	9	177	9
на 21–25%	104	5	94	5
на 26–30%	156	8	110	6
на 31–40%	65	3	64	3
на 41–50%	60	3	42	2
на 51% и более	72	4	75	4
затрудняюсь ответить	440	22	456	23
Технический пропуск	0	0	0	0
Недопустимый ответ	0	0	0	0
Вопрос не задавался	138	7	303	15
Условие задавания неизвестно	0	0	0	0

Таблица 19. Q12: размер семьи

N	Минимум	Максимум	Среднее	Медиана
2000	1	6	2.7	2

Таблица 20. Q12: частоты размеров семьи

Членов семьи	n	Доля, %
1	381	19
2	646	32
3	481	24
4	284	14
5	149	7
6	59	3

3. Годовая инфляция и медианы

infl_obs получена из Q3/Q4, infl_exp — из Q5/Q6. Снижение → −5; без изменения → 0; рост → код интервала; неопределенный ответ → NA. «Рост медленнее» остается ростом. Q1/Q2 в годовые проценты не переводятся. В таблице ниже 1 — наблюдаемая, 2 — ожидаемая инфляция.

Таблица 21. Перекодировка, частоты n и накопленные частоты F

Категория	Код	n1	F1	n2	F2
Снижение (условный код)	-5.0	0	0	18	18
Без изменения	0.0	23	23	54	72
на 2% и менее	1.0	48	71	48	120
на 3–5%	4.0	169	240	118	238
на 6–8%	7.0	134	374	149	387
на 9–12%	10.5	271	645	241	628
на 13–16%	14.5	158	803	123	751
на 17–20%	18.5	185	988	177	928
на 21–25%	23.0	104	1092	94	1022
на 26–30%	28.0	156	1248	110	1132
на 31–40%	35.5	65	1313	64	1196
на 41–50%	45.5	60	1373	42	1238
на 51% и более	75.0	72	1445	75	1313

Таблица 22. Медианы и квартили, % годовых

Показатель	N	Q1	Медиана	Q3	Уточн.
Наблюдаемая	1445	7	14.5	23	14.5
Ожидаемая	1313	7	14.5	23	13.4

$$\tilde{x}_{0.5} = L + h\,\frac{N/2 - F_{prev}}{f}.$$

Наблюдаемая. Медианная категория — на 13–16%; N = 1445, N/2 = 722,5, L = 12,5, h = 4,0, F_prev = 645, f = 158. Подстановка: $\tilde{x}_{0.5} = 12{,}5 + 4{,}0 \cdot (722{,}5 - 645)/158 = 14{,}4620$ % годовых.

Ожидаемая. Медианная категория — на 13–16%; N = 1313, N/2 = 656,5, L = 12,5, h = 4,0, F_prev = 628, f = 123. Подстановка: $\tilde{x}_{0.5} = 12{,}5 + 4{,}0 \cdot (656{,}5 - 628)/123 = 13{,}4268$ % годовых.

L — нижняя непрерывная граница; h — ширина; f — частота медианного интервала; F_prev — частота до него. Для 13–16%: [12,5; 16,5), h = 4. Для кодов −5, 0, 1, 75 интерполяция не определена: используется условный код. Частоты и медианы показаны на рисунке 3.

4. Среднедушевой доход

$$y_i = \frac{H_i}{m_i},\; IQR = Q_{0.75} - Q_{0.25}.$$

H_i — код Q13, m_i — положительное целое Q12. Крайние коды дохода — 7000 и 200 000 руб.; неопределенные ответы исключены. Интервалы ниже имеют вид [a; b), шаг 5000 руб. (границы в тыс. руб.). Гистограмма — рисунок 4.

Таблица 23. Доход на человека, руб. в месяц

Показатель	Значение
N	1613.0
Среднее	38675.8
Медиана	27500.0
Первый квартиль	13750.0
Третий квартиль	47500.0
IQR	33750.0
Уточненная медиана	26164.1

Таблица 24. Интервальный ряд дохода: частоты n и накопленные F

Доход, тыс.	n	F	Доход, тыс.	n	F
0–5	47	47	105–110	0	1531
5–10	178	225	110–115	22	1553
10–15	183	408	115–120	0	1553
15–20	217	625	120–125	0	1553
20–25	151	776	125–130	0	1553
25–30	131	907	130–135	0	1553
30–35	77	984	135–140	20	1573
35–40	98	1082	140–145	0	1573
40–45	35	1117	145–150	0	1573
45–50	93	1210	150–155	0	1573
50–55	29	1239	155–160	0	1573
55–60	64	1303	160–165	0	1573
60–65	0	1303	165–170	0	1573
65–70	122	1425	170–175	0	1573
70–75	0	1425	175–180	0	1573
75–80	16	1441	180–185	0	1573
80–85	0	1441	185–190	0	1573
85–90	10	1451	190–195	0	1573
90–95	0	1451	195–200	0	1573
95–100	18	1469	200–205	40	1613
100–105	62	1531			

Медианный интервал: [25000; 30000) руб.

$$\tilde{y}_{0.5} = 25000 + 5000\,\frac{806.5 - 776}{131} = 26164{,}1\ \text{руб.}$$

Опубликованная августовская медиана — 27 300 руб. (инФОМ, с. 20). Прямое сравнение ограничено различиями методики и выборки.

5. Потребительские индексы

$$P_j = 100\,\frac{n_j^{+}}{N_j},\; M_j = 100\,\frac{n_j^{-}}{N_j},\; I_j = 100 + P_j - M_j.$$

В знаменателе учитывается «затрудняюсь»; технические пропуски исключены. Для Q9 «хорошим, но не во всём» — положительный ответ, «плохим, но не во всём» — отрицательный. Названия I1–I5 — на рисунке 5; P и M — проценты, индексы — пункты.

Таблица 25. Частные индексы и основания расчета

Индекс	Q	n+	n−	N	P, %	M, %	Знач.
I1	Q7	241	713	2000	12.1	35.6	76.4
I2	Q8	445	463	2000	22.2	23.1	99.1
I3	Q9	580	710	2000	29.0	35.5	93.5
I4	Q10	357	477	2000	17.9	23.9	94.0
I5	Q11	399	607	2000	20.0	30.4	89.6

Таблица 26. Составные индексы, пункты

Индекс	Значение
ИТС	83.0
ИПО	95.5
ИПН	90.5

$$ИТС = \frac{I_1 + I_5}{2},\; ИПО = \frac{I_2 + I_3 + I_4}{3},$$

$$ИПН = \frac{I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5}{5} = \frac{2\,ИТС + 3\,ИПО}{5}.$$

Проверка двух формул: разность 0,0000000000 пункта. Уровень 100 — равенство положительных и отрицательных долей.

6. Групповые сравнения

Г1–Г5 — квантильные группы расчетного дохода: первая включает обе границы, остальные имеют вид (a; b]. Это учебная замена отсутствующей характеристики. N — число анкет, N инф. — число

пригодных infl_exp. Условный порог малочисленности — 30 ответов; все группы его превышают.

Таблица 27. Границы дохода, основания и обычная медиана ожидаемой инфляции

Группа	Доход, руб.	N	N инф.	Медиана, %
Г1	[1400,0; 11666,7]	336	215	14.5
Г2	(11666,7; 21666,7]	331	210	14.5
Г3	(21666,7; 33333,3]	304	207	14.5
Г4	(33333,3; 55000,0]	332	226	14.5
Г5	(55000,0; 200000,0]	310	196	14.5

Таблица 28. Доли Q5 внутри групп дохода, %; основания — N групп

Ответ Q5	Г1, %	Г2, %	Г3, %	Г4, %	Г5, %
Быстрее	24	25	27	29	25
Так же	52	56	54	49	53
Медленнее	7	5	7	6	7
Без изменения	3	2	4	2	2
Снижение	0	1	1	2	0
Затрудняюсь	13	11	8	12	14

Таблица 29. ИПН мужчин и женщин, пункты

Пол	N	ИПН
мужчины	898	90.8
женщины	1102	90.3

Сравнения описательные. Они не устанавливают причинных связей и не распространяются на население РФ.

7. Графики



Рисунок 1. Q1/Q2: изменение цен за прошлый и следующий месяц, % ответов.

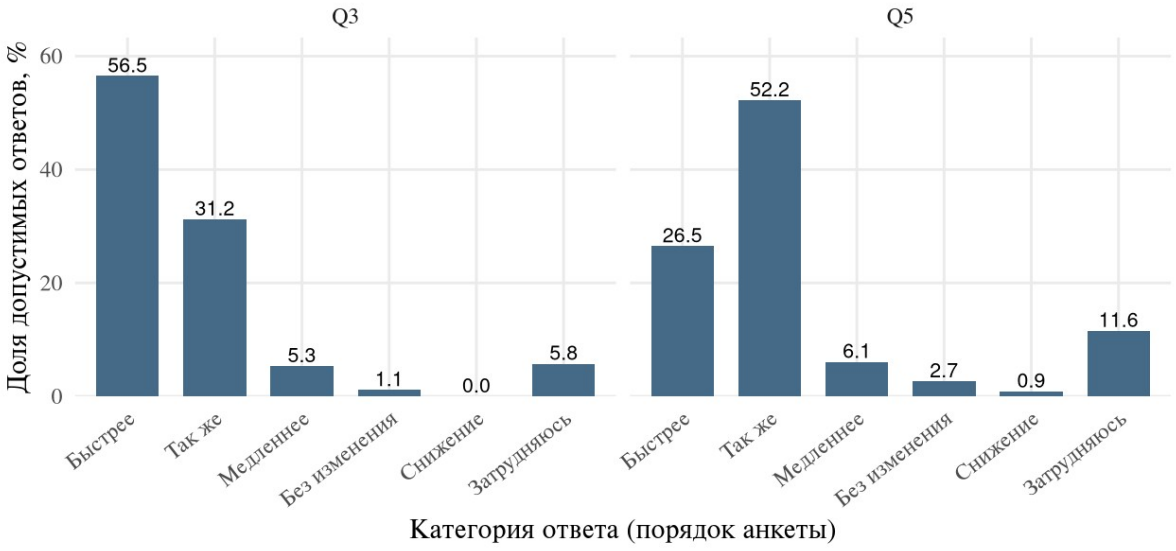


Рисунок 2. Q3/Q5: изменение цен за прошлый и следующий год, % ответов.

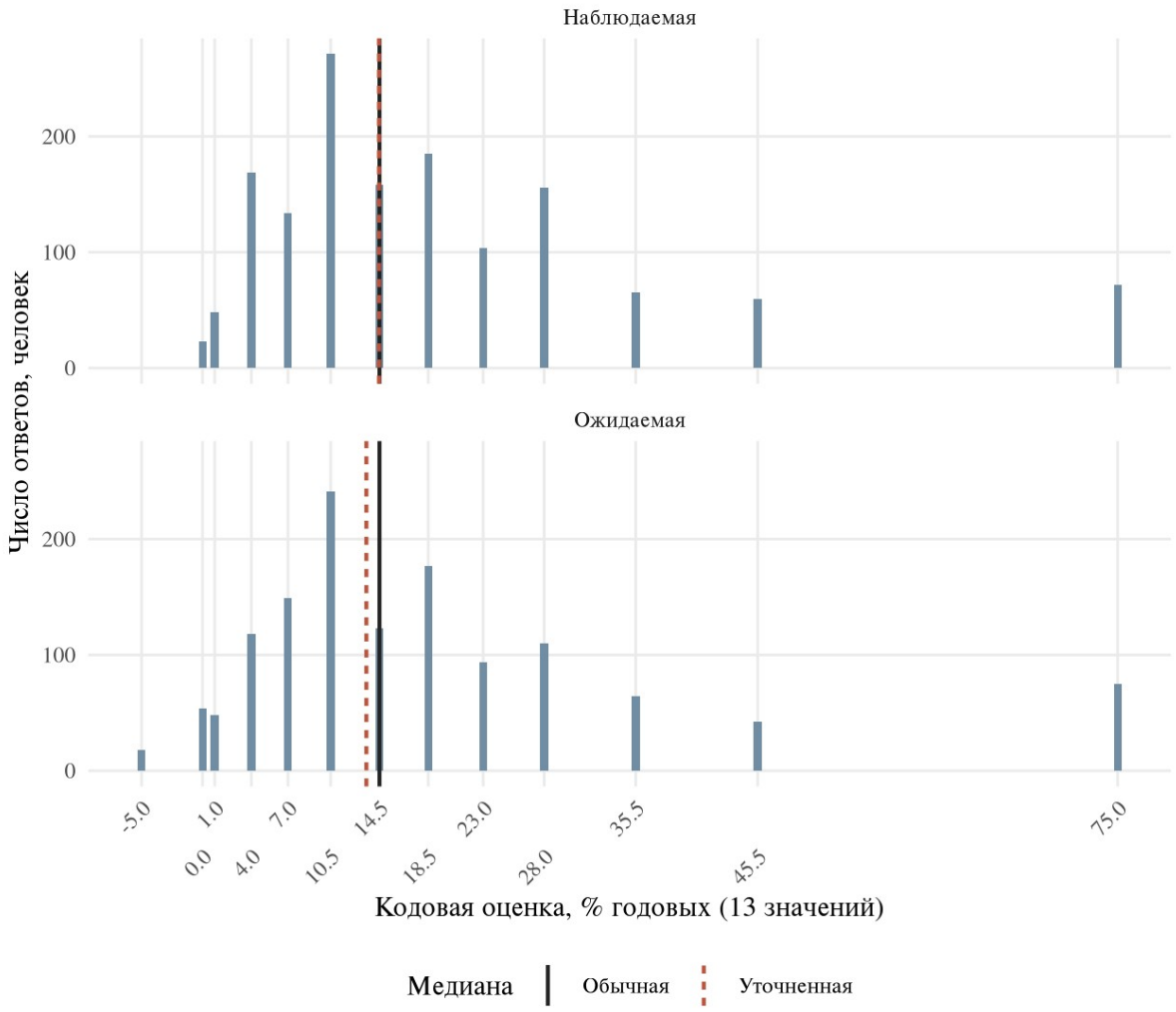


Рисунок 3. Частоты 13 кодов инфляции; обычные и уточненные медианы.

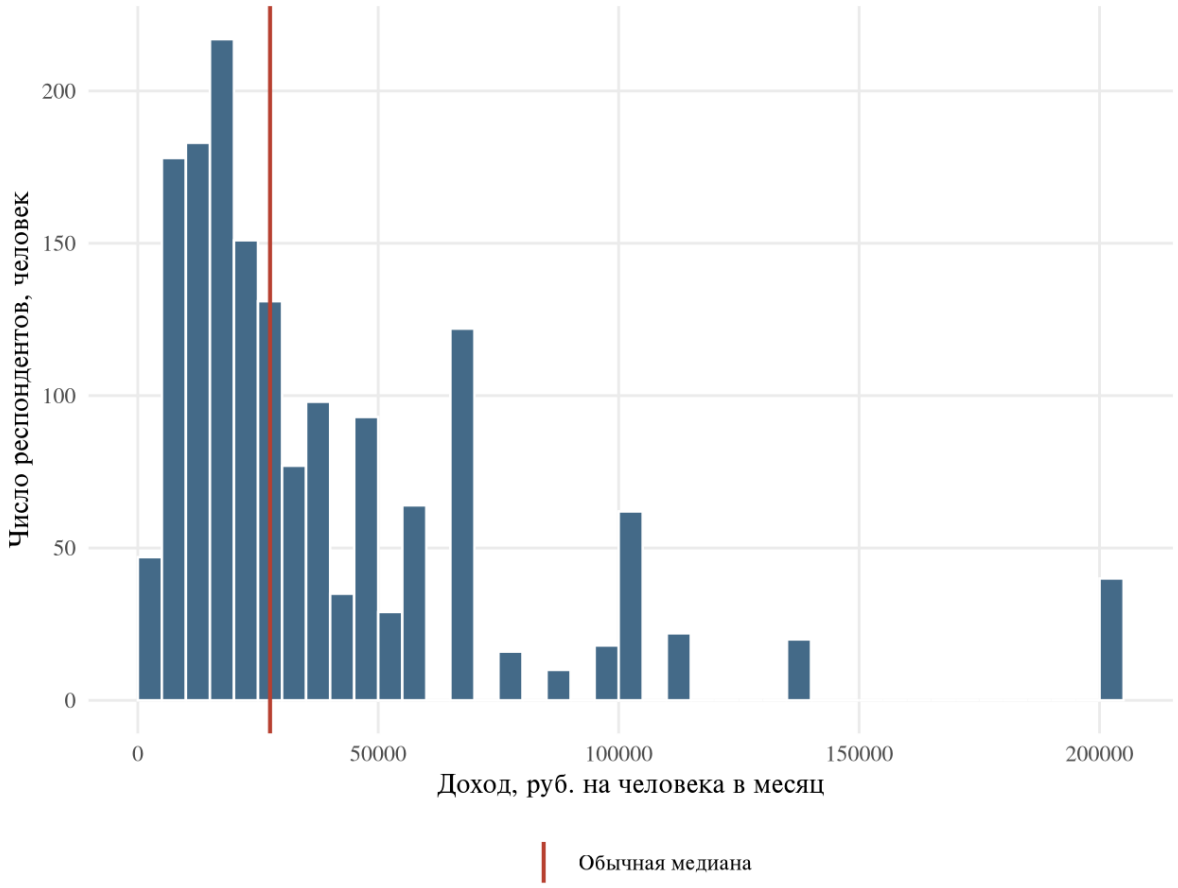


Рисунок 4. Среднедушевой доход: шаг 5000 руб.; линия — обычная медиана.

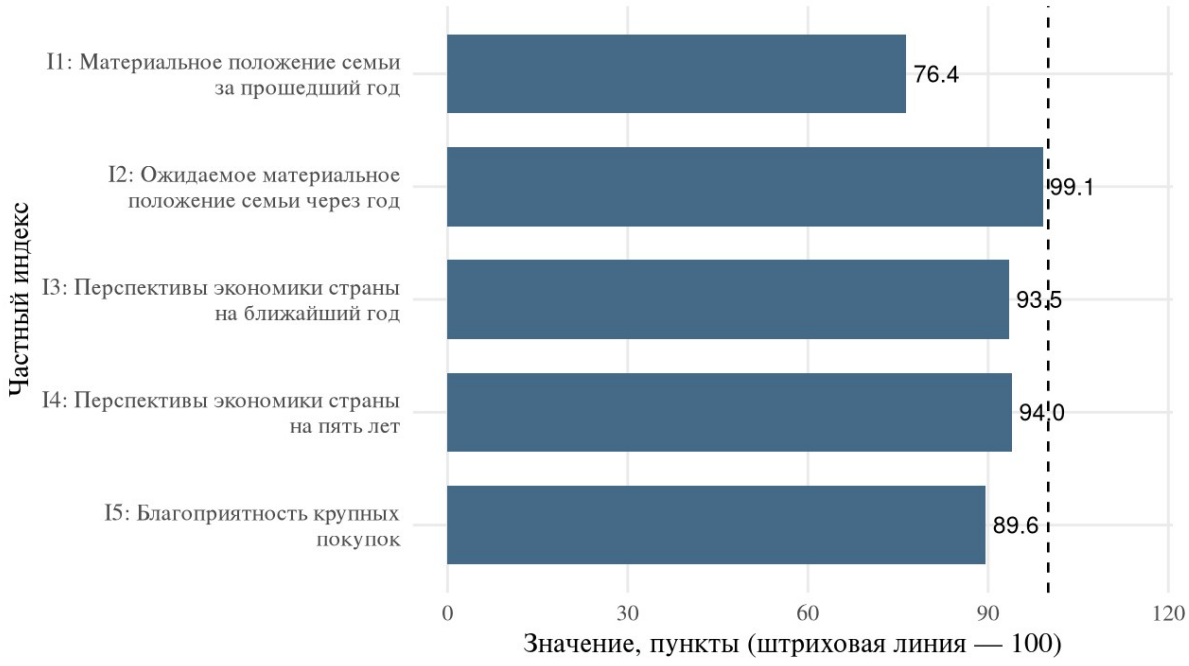


Рисунок 5. Частные индексы I1–I5, пункты; штриховая линия — 100.

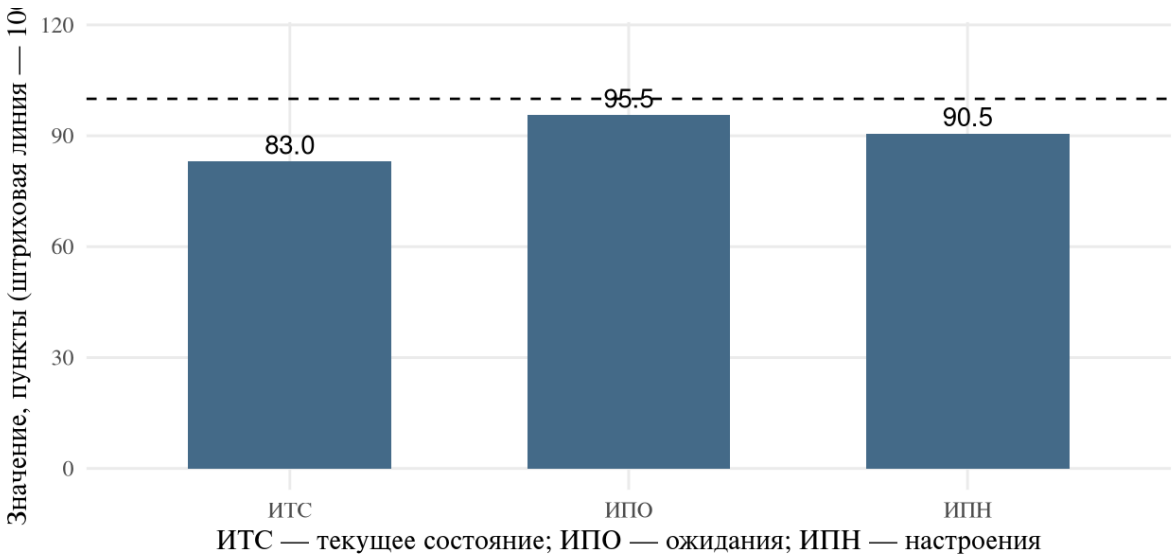


Рисунок 6. ИТС, ИПО и ИПН, пункты; штриховая линия — 100.

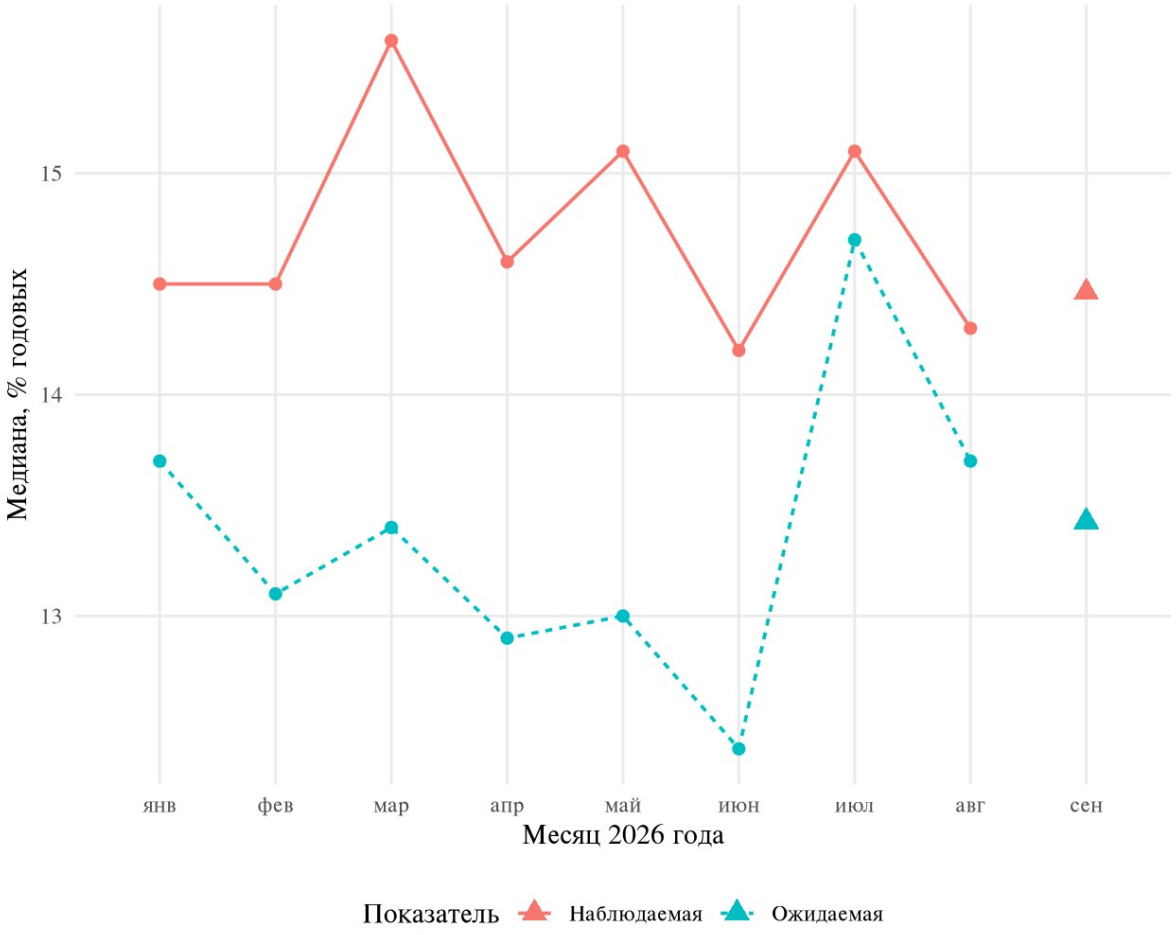


Рисунок 7. Инфляционные медианы: линии — опубликованный январь–август; треугольники — учебный сентябрь.



Рисунок 8. ИТС, ИПО, ИПН: линии — опубликованный январь–август; треугольники — учебный сентябрь.

8. Динамика и выводы

История — числовые подписи рис. 6 и 12 отчета инФОМ за август 2026, с. 10 и 14. Проверено 18.10.2026. Точность: медианы — 0,1 п. п., индексы — 1 пункт. В таблице «инФОМ» — опубликованный ряд, «Учебн.» — синтетическая выборка.

Таблица 30. Помесячные уровни и источник

Месяц	Набл., %	Ожид., %	ИТС	ИПО	ИПН	Источник
янв	14.5	13.7	91	107.0	101.0	инФОМ
фев	14.5	13.1	88	104.0	98.0	инФОМ
мар	15.6	13.4	88	105.0	98.0	инФОМ
апр	14.6	12.9	85	101.0	94.0	инФОМ
май	15.1	13.0	89	102.0	96.0	инФОМ
июн	14.2	12.4	89	104.0	98.0	инФОМ
июл	15.1	14.7	86	92.0	90.0	инФОМ
авг	14.3	13.7	87	96.0	93.0	инФОМ
сен	14.5	13.4	83	95.5	90.5	Учебн.

Таблица 31. Август → учебный сентябрь: разность уровней

Показатель	Август	Сентябрь	Разность	Единица
Наблюдаемая медиана	14.3	14.5	0.2	п. п.
Ожидаемая медиана	13.7	13.4	-0.3	п. п.
ИТС	87.0	83.0	-4.0	пункты
ИПО	96.0	95.5	-0.5	пункты
ИПН	93.0	90.5	-2.5	пункты

Наблюдаемая медиана — 14,5%, ожидаемая — 13,4%; обычные медианы — 14,5% и 14,5%. Различие уточненных оценок связано с интерполяцией внутри интервала.

ИТС = 83,0, ИПО = 95,5, ИПН = 90,5 пункта; все ниже 100. Изменения к августу: инфляционные медианы +0,2 и -0,3 п. п.; ИТС -4,0, ИПО -0,5, ИПН -2,5 пункта. Изменения ИТС и ИПО однонаправленны.

Доход рассчитан по 1613 анкетам; обычная медиана 27500,0 руб., уточненная 26164,1 руб. Пропуски исключались отдельно по каждому показателю; группировка влияет на уточненные оценки.

Различия между опубликованным августом и синтетическим сентябрем нельзя трактовать как реальный сдвиг настроений населения или статистически установленное изменение.

Библиография

1. Методические указания к ЛР №1 «Обработка анкет и описательная статистика в R». НИЯУ МИФИ, 2026.
2. Индивидуальный файл Маркин.Никита.Алексеевич_Б24-902_Вар95.xlsx, вариант 95, 2000 анкет.
3. ООО «инФОМ». Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений. Август 2026, волна 162. С. 10, 14, 20, 74–78. Предоставленный PDF, проверен 18.10.2026. https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/62282/inFOM_26-08.pdf.
4. Учебные материалы по R: ilovepdf_merged_merged.pdf.